4 Visão do Negócio

CLIENTE
PROJETO Risk Solutions

IDENTIFICADOR RM568438 – RM566746 – RM568081 – RM567328 – RM567348

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Todas as informações contidas neste documento são consideradas privilegiadas e pertencentes à

Julia Yamazaki

Este material inclui descrições de metodologias, práticas e conceitos obtidos através de pesquisas, experiências e esforços de desenvolvimento. Portanto, sua divulgação só deverá ser praticada com a finalidade específica de avaliação de seu conteúdo para aprovação e condução das atividades desse projeto.

Índice

1. Controle de alterações e revisões do documento 3
   1.1. Referências 3
2. Introdução 4
   2.1. Objetivos 4
   2.2. Fornecedores de Requisitos: 4
   2.3. Benefícios da solução 4
   2.4. Oportunidade de Negócios 4
3. Análise de Cenários 5
   3.1. Análise do cenário atual (As-Is) 5
   3.2. Análise do cenário futuro desejado (To be) 5
      3.2.1. Gestão do Certificado Digital 5
      3.2.2. Documentos para Assinatura 5
      3.2.3. Fluxo de Assinaturas 5
   3.3 Descrição da Necessidade 5
4. Visão da solução 6
   4.1. Proposta de solução 6
   4.2. Papéis dos usuários no sistema 6
   4.3. Requisitos funcionais 6
   4.4. Premissas 6
   4.5. Dependências 7
   4.6. Limitações / Restrições: 7
   4.7. Exclusões 7
   4.8. Requisitos não-funcionais 7
5. Riscos 7
6. Visão arquitetural ..... **Erro! Indicador não definido.**
7. Plano de entregas 8

Especificação de caso de Uso 8

Desenvolvimento 8

Testes 8

8. Manutenção 8
   8.1. Protótipo 8
   8.2. Modelo de dados 10
9. Glossário 11
10. Aceite do Cliente 11
11. Responsáveis pelo Relacionamento 11

1. Controle de alterações e revisões do documento

Versão	Descrição	Data	Responsável
1.0	Piloto	24/08/2026	
1.1	CHECKPOINT 1	10/09	
1.2	CHECKPOINT 2 – Design Patterns (ADR-001)	30/09	

1.1. Referências

- Manual de Normas de Segurança Marítima e Petrolífera (ISO 29001 / ISO 45001).
- Contratos Padrão de Apólices de Risco de Engenharia e Operação.
- LGPD

2. Introdução

O documento descreve a visão de negócio para o desenvolvimento da plataforma "Risk Solutions". Por ser um projeto acadêmico sem investimento monetário, não vamos utilizar os recursos ideais para a situação.
O sistema visa gerenciar a burocracia de seguros de uma rede de franquias de fábricas de plataformas petrolíferas. A ferramenta centralizará o registro de vistorias, o acompanhamento do cumprimento das normas de segurança e a gestão de apólices, mitigando o risco de invalidação de cobertura em caso de sinistros.
Vale ressaltar que o projeto teve o escopo reduzido a plataformas petrolíferas, mas idealmente se encaixaria no meio industrial de forma geral, sendo adaptável a necessidades específicas.

2.1. Objetivos

Nome do Projeto: Risk Solutions

Nome do Solicitante:

Unidade Organizacional:

Objetivo Principal: Garantir que todas as fábricas franqueadas mantenham 100% de conformidade com as normas restritas de segurança através de inspeções auditáveis, garantindo a cobertura da seguradora.

2.2. Fornecedores de Requisitos:

Participantes	Assunto	Cargo
	Regras de Negócio e Normas das Fábricas	Diretor de Operações (Cliente)
	Apólices, Sinistros e Cobertura	Gerente de Seguros (Seguradora)
	Viabilidade Técnica e Arquitetura	Arquiteto de Software

2.3. Benefícios da solução

- Redução drástica da glosa por parte da seguradora em caso de sinistro, devido a falhas documentais.
- Visão ampla e em dashboards com status de segurança de cada fábrica da franquia.
- Automatização de fluxos de vistoria, eliminando perda de dados em planilhas ou papel.

2.4. Oportunidade de Negócios

Digitalizar e integrar um processo burocrático e manual, transformando-o em um diferencial competitivo. A corretora poderá oferecer este software como valor agregado, fidelizando a franquia e aumentando a confiança da seguradora.

3. Análise de Cenários

3.1. Análise do cenário atual (As-Is)

- O controle de normas de segurança nas fábricas é descentralizado, utilizando métodos manuais como planilhas, e-mails e documentos físicos.
- Existe uma extrema dificuldade por parte da corretora e da seguradora em auditar a manutenção dos padrões de segurança.
- Em caso de sinistro, o processo de comprovação de conformidade é lento e gera atritos burocráticos.
- Há um alto risco de a seguradora recusar o pagamento da indenização (glosa) devido a falhas na documentação.

3.2. Análise do cenário futuro desejado (To be)

- Uma aplicação centralizada, rodando inicialmente em infraestrutura local ou em free tiers de nuvem, onde cada fábrica acessa seu próprio perfil.
- Execução de vistorias periódicas por meio de checklists digitais parametrizados com alertas automáticos de não-conformidade.
- Perfis de "Auditor" para que a corretora e a seguradora acompanhem o status de risco da operação
- Adaptação de Custo: Como a emissão de certificados ICP-Brasil tem custo, o protótipo utilizará uma assinatura eletrônica simples (geração de hash criptográfico com os dados de autenticação do usuário, data, hora e IP) vinculada ao laudo gerado, garantindo um nível básico de não repúdio.
- Fluxo automatizado: o Vistoriador preenche o laudo -> Backend gera o PDF e aplica a assinatura -> Gestor confirma -> Documento fica disponível.

3.2.1. Gestão do Certificado Digital

A validade dos laudos de vistoria é essencial para a seguradora. O sistema utilizará uma assinatura eletrônica simples por meio da geração de um hash criptográfico com os dados de autenticação do usuário, vinculando-o ao laudo gerado.

3.2.2. Documentos para Assinatura

- Laudos de Inspeção Técnica
- Relatórios de Mitigação de Riscos
- Termos de Conformidade
- Renovações Anuais de Apólice

3.2.3. Fluxo de Assinaturas

O vistoriador preenche o checklist na fábrica -> Gera o PDF do Laudo -> Assina digitalmente na plataforma -> O Gestor da Franquia assina confirmando -> O documento fica disponível instantaneamente no portal da Seguradora.

3.3 Descrição da Necessidade

Necessidade	Assinar Documentos de Atendimento digitalmente
Efeito	Garantir o não repúdio e a validade legal dos laudos de vistoria.
Impacto	Aprovação ágil e incontestável de conformidade perante os auditores da seguradora.

4. Visão da solução

4.1. Proposta de solução

Desenvolver uma aplicação para preenchimento em campo durante as vistorias na fábrica. O sistema mapeará as apólices vigentes e as atrelará às exigências normativas, gerando calendários automáticos de vistorias preventivas.

4.2. Papéis dos usuários no sistema

Papel	Responsabilidade
Vistoriador / Engenheiro	Preencher checklists de campo, anexar fotos e assinar laudos nas fábricas.
Gestor da Franquia	Acompanhar o status da sua fábrica, aprovar laudos e corrigir não-conformidades.
Consultor / Corretor	Gerenciar apólices, configurar novas regras/normas no sistema e monitorar toda a rede.
Auditor (Seguradora)	Acesso de leitura aos laudos assinados e dashboards analíticos de risco da franquia.
Administrador (TI)	Cadastrar a hierarquia estrutural (Franquia > Fábricas > Setores) e gerenciar as permissões de acesso.

4.3. Requisitos funcionais / User stories

- Como Administrador, eu quero cadastrar a hierarquia estrutural (Franquia > Fábricas > Setores) para gerenciar corretamente as permissões de acesso ao sistema.
- Como Gestor da Fábrica, eu quero que o sistema gere checklists dinâmicos baseados nas normas da minha apólice para garantir que a vistoria cubra todas as exigências.
- Como Vistoriador, eu quero anexar evidências fotográficas e documentais pelo aplicativo para registrar as condições reais da fábrica.
- Como Vistoriador, eu quero assinar os relatórios gerados utilizando minha credencial de acesso, gerando um registro criptográfico de autoria no PDF.
- Como Gestor da Fábrica, eu quero receber alertas automáticos sobre inspeções próximas do vencimento.
- Como Auditor, eu quero visualizar um dashboard com o “Índice de Risco” de cada unidade.

4.4. Premissas

- O cliente proverá conectividade à internet em seus pátios ou os dispositivos deverão suportar sincronização offline.
- As normas da seguradora serão padronizadas e mapeáveis em formatos lógicos (sim/não, valores, datas).

4.5. Dependências

Criação de dados simulados (Mocks) no banco de dados para representar as apólices emitidas, eliminando a dependência de uma API externa real.

4.6. Limitações / Restrições:

A aplicação deve estar em conformidade com a LGPD e políticas internacionais de segurança de dados industriais.

4.7. Exclusões

- O sistema NÃO realizará operações financeiras ou cobrança de prêmios de seguro. O foco é exclusivamente em "Risk Solutions" e conformidade técnica.
- O sistema NÃO substitui os softwares SCADA de automação das plataformas, focando apenas na burocracia documental das vistorias.

4.8. Requisitos não-funcionais

- Disponibilidade: O sistema deverá focar em estar disponível durante horário comercial e de vistorias, aproveitando limites de free tiers (hibernação de instâncias inativas)
- Segurança e Autenticação: Uso de JWT JSON web tokens gerados internamente, eliminando custos de SSO externos.
- Rastreabilidade: Criação de uma tabela de log no banco de dados registrando rotas acessadas, usuário, data e IP.
- Armazenamento: Inicialmente, as imagens e PDFs serão salvos no sistema de arquivos local do servidor ou em um serviço gratuito.

5. Riscos

Risco 1: Baixa adoção pelos engenheiros em campo.

Mitigação: Focar em UX/UI intuitiva e realizar treinamentos presenciais.

Risco 2: Mudanças abruptas nas regras de compliance da seguradora.

Mitigação: Criar um sistema de regras de negócios flexível e parametrizável pelo administrador.

6. Visão arquitetural

Para viabilizar o desenvolvimento do projeto sem recursos financeiros, a arquitetura de serviços em nuvem deve ser substituída.

- Backend: API desenvolvida em Node.js – Lidar com requisições e geração de PDFs.
- Banco de Dados Relacional: PostgreSQL – Garantir integridade estrutural entre franquias, apólices, vistorias e checklists.
- Frontend: aplicativo mobile/web usado pelos vistoriadores em campo e pelos demais perfis.
- Worker: processo separado, em thread isolada, que gera o PDF do laudo e o hash criptográfico da assinatura.

As decisões de design ficam registradas em ADRs (docs/adr). O ADR-001 adota o padrão Strategy na validação das respostas do checklist por tipo de norma (sim/não, valor com limite e data).

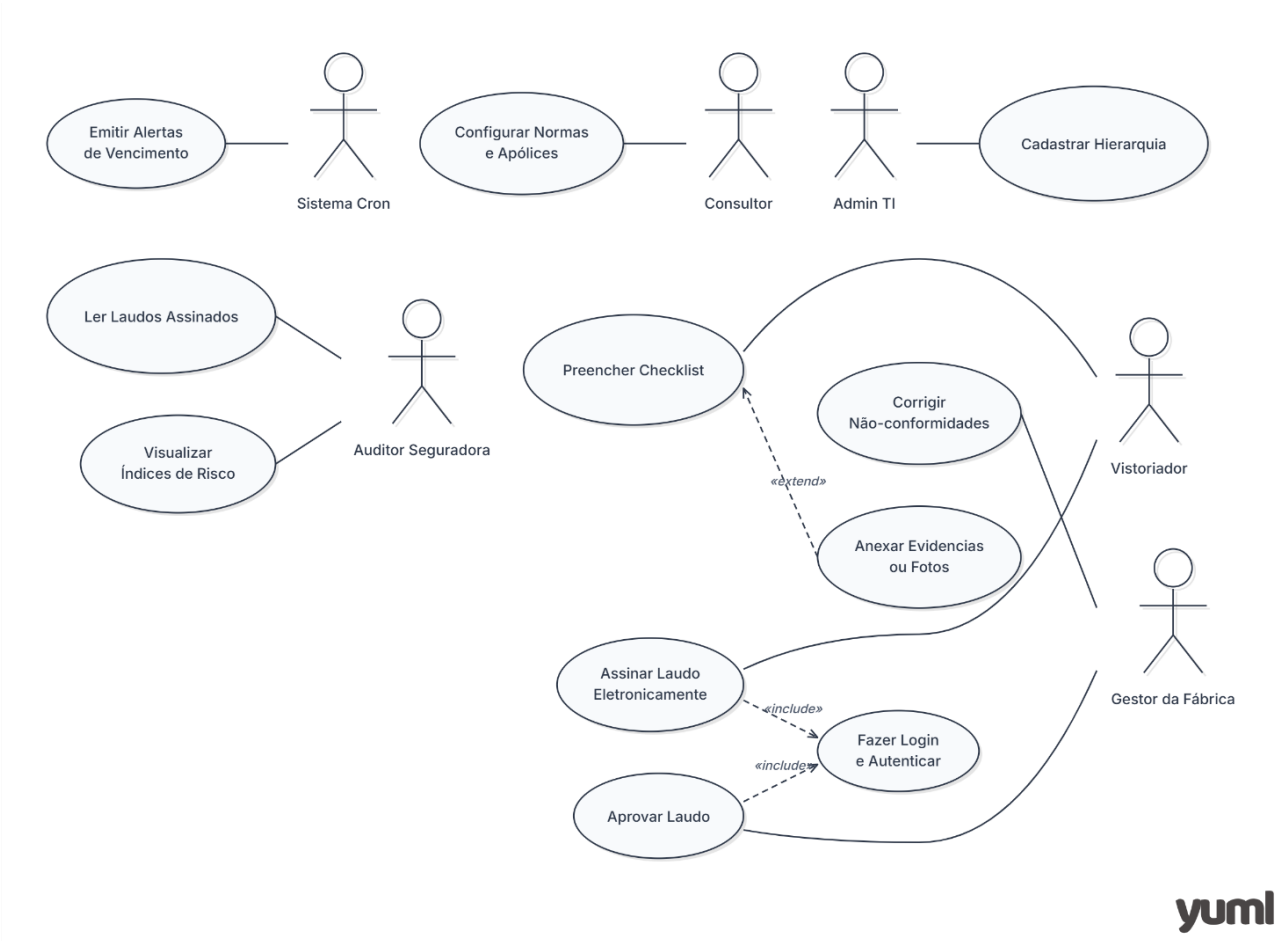
7. Plano de entregas

Entregáveis	Responsabilidade	Data estimada de entrega
Mapeamento de Processos e Backlog	Analista de Requisitos	
Especificações de caso de Uso	Analista/UX	
Especificação de caso de Uso	Time de Design/UX	
Desenvolvimento	Time de Dev	
Testes	Time de Qualidade	

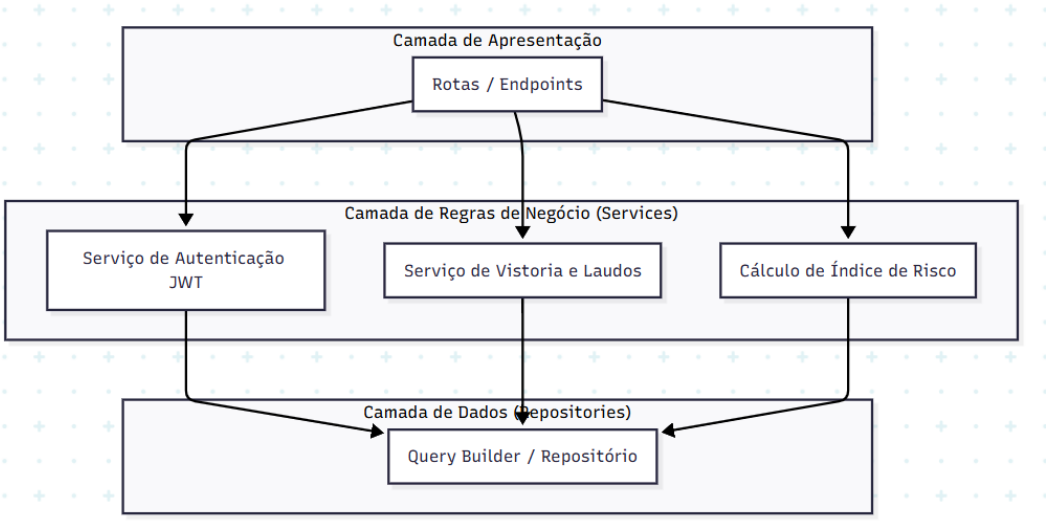
8. Manutenção

8.1. Protótipo

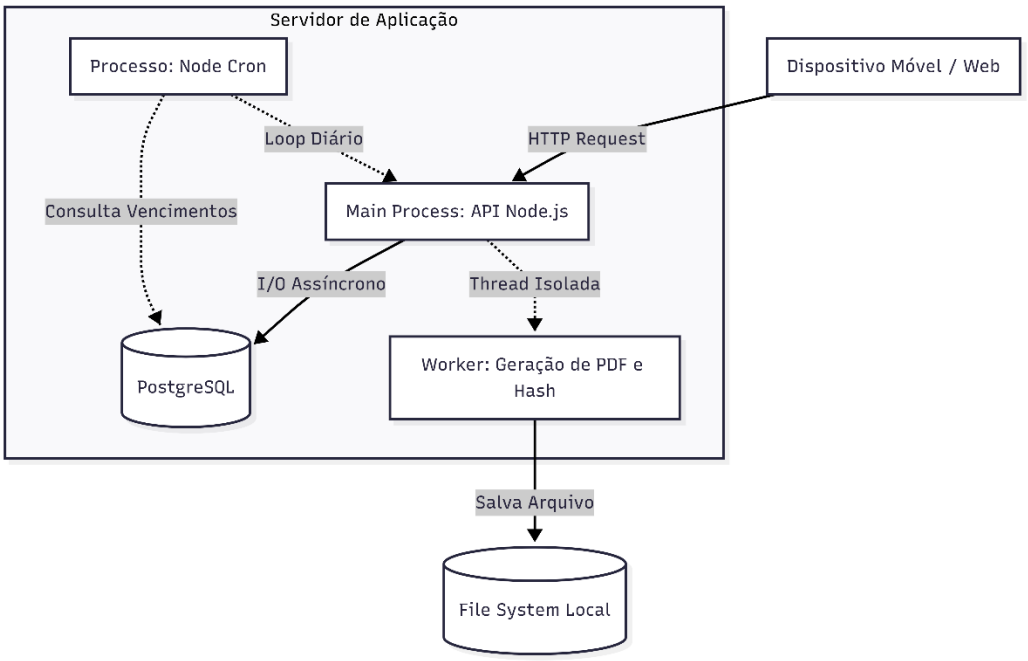
Use Case



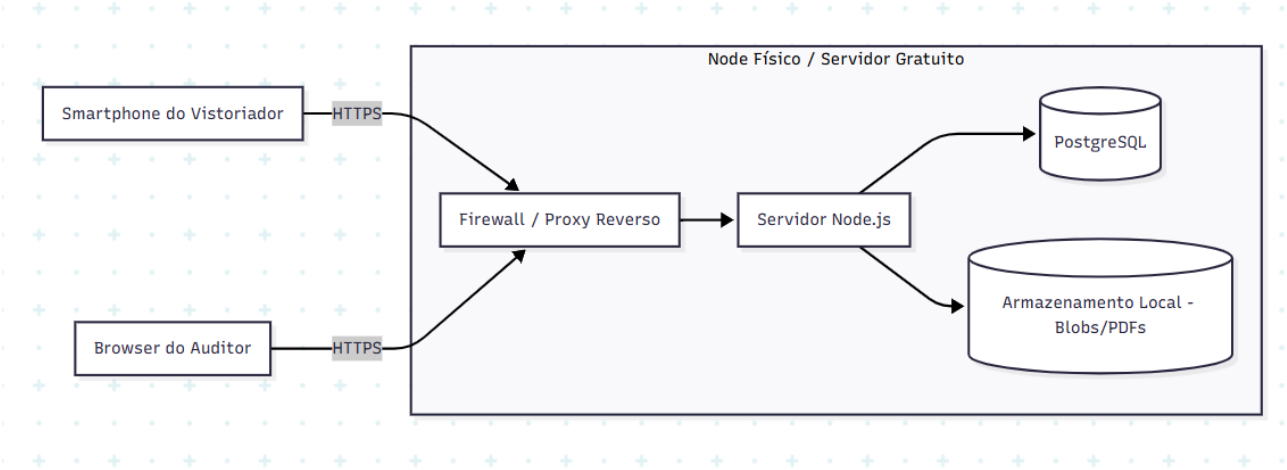
Visão de Desenvolvimento



Visão de Processo

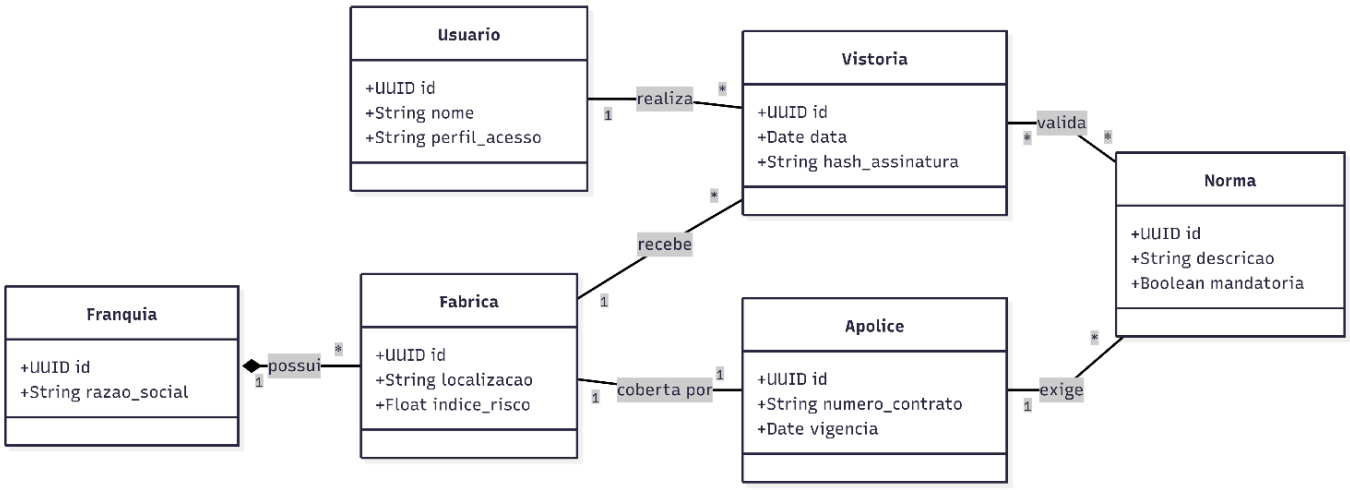


Visão Física



8.2. Modelo de dados

Diagrama Entidade-Relacionamento detalhando as tabelas de Franquias, Vistorias, Apólices e Normas anexo ao documento de arquitetura técnica.



9. Glossário

Palavra/Abreviação	Definição
Sinistro	Ocorrência do risco ou evento previsto e coberto no contrato do seguro
Apólice	Documento emitido pela seguradora que formaliza a aceitação do risco e detalha a cobertura
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, garante a validade legal das assinaturas digitais
Glosa	Recusa da seguradora em pagar a indenização por quebra de cláusulas contratuais como a falta de vistoria
blob	O armazenamento de blobs é um serviço em nuvem projetado para guardar grandes quantidades de dados não estruturados, como imagens, vídeos, arquivos de log e backups
SSO	Componente de software que permite a um usuário fazer login uma única vez com um conjunto de credenciais (como usuário e senha) para acessar múltiplos sistemas
SCADA	Sistema de software e hardware usado para monitorar, controlar e gerenciar processos industriais e de infraestrutura em tempo real
UUID	Identificador único universal

10. Aceite do Cliente

Nome do responsável	Órgão / Empresa	Assinatura

11. Responsáveis pelo Relacionamento

Nome do responsável	Cargo / Papel	Assinatura
Julia Yamazaki		*RM568438*
Guilherme Blanco		*RM566746*

Roberto Flaquer		*RM567348*
Bryan de Almeida		*RM568081*
Cauã Ceolin		*RM567328*

Carimbos e demais elementos de autenticação